DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Fundamentos de Machine Learning

CONCEITOS

Objetivo 1

Fundamentos e baselines

Objetivo 2

Classificação prevê categorias; regressão prevê uma quantidade; agrupamento procura estrutura sem rótulos

Objetivo 3

Antes de escolher uma técnica, defina a unidade de observação, a origem do rótulo, o custo de cada erro e o que um resultado satisfatório permitiria decidir

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.model_selection import
train_test_split
```

Padrão 2

```
reg_base=DummyRegressor(strategy='mean').fit(
Xtr_r,ytr_r)
```

Padrão 3

```
print("Predições do baseline:",
m.predict(X[8:]).tolist())
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

Supervisionado: pares (X,y); não supervisionado: estrutura em X.

Nota 2

Batch ≠ online; instância ≠ modelo.

Nota 3

Definir alvo, unidade de observação, métrica e cenário de uso ANTES de modelar.

Nota 4

Conferir baseline e conjunto de teste independente.

Nota 5

É comum selecionar um algoritmo sofisticado antes de definir a métrica. Em classes desbalanceadas, um classificador constante pode apresentar grande acurácia e ainda ser inútil para detectar a classe rara.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.